



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME LINQ ARREGLO – UNIDAD II

Curso: Programación II

Docente: Breno Solim Luque Zúñiga

Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)

**Tacna – Perú
2026**

INFORME LINQ ARREGLO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Aplicar el uso de listas en C# para almacenar productos
- Diseñar una interfaz en Windows Forms utilizando paneles y controles básicos
- Utilizar consultas LINQ para filtrar productos por nombre y categoría
- Mostrar datos en un DataGridView de forma ordenada
- Implementar búsqueda mediante un TextBox y filtrado con un ListBox

Equipos materiales programas y recursos utilizados

- Visual Studio
- Lenguaje de programación C#
- Windows Forms (.NET)
- LINQ

II. MARCO TEÓRICO

Gestión de datos con listas y LINQ

Las listas genéricas en C# permiten almacenar conjuntos de datos de manera dinámica facilitando la manipulación de información como productos. A través de LINQ se pueden realizar consultas sobre estas listas de forma sencilla permitiendo filtrar, buscar y seleccionar datos sin necesidad de usar estructuras repetitivas complejas. Esto optimiza el desarrollo y hace el código más claro y eficiente.

Interfaz gráfica y visualización de datos en Windows Forms

Windows Forms permite crear interfaces gráficas mediante controles como Panel DataGridView ListBox y TextBox Los paneles ayudan a organizar la ventana en secciones mientras que el DataGridView permite mostrar los datos en forma de tabla facilitando su visualización La interacción entre los controles permite al usuario realizar búsquedas filtrar información y observar detalles de manera clara y ordenada

III. PROCEDIMIENTO

Código 1:

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Data;
4 using System.Drawing;
5 using System.Windows.Forms;
6 using System.Linq;
7
8 namespace LINQ_AngieRamirez
9 {
10
11     public partial class Form1 : Form
12     {
13         Form2 form2 = new Form2();
14         List<Producto> listaProductos = new List<Producto>();
15         private void CargarGrid(List<Producto> lista)
16         {
17             dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
18             dataGridView1.DataSource = null;
19             dataGridView1.DataSource = lista;
20
21             dataGridView1.RowTemplate.Height = 60;
22
23             if (dataGridView1.Columns["Imagen"] != null)
24             {
25                 ((DataGridViewImageColumn)dataGridView1.Columns["Imagen"]).ImageLayout =
26                     DataGridViewImageCellLayout.Zoom;
27             }
28         }
29
30         DataTable tabla = new DataTable();
31
32         public Form1()
33         {
34             InitializeComponent();
35             this.Load += Form1_Load;
36         }
37
38         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
39         {
40             // ELECTRONICA
41             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0001", Nombre = "Smartphone Samsung Galaxy A54", Categoria = "Electrónica", Marca = "Samsung", Imagen = Properties.Resources.samsung_a54 });
42             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0002", Nombre = "Tablet Apple iPad Air", Categoria = "Electrónica", Marca = "Apple", Imagen = Properties.Resources.ipad_air });
43             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0003", Nombre = "Smart TV LG 50 pulgadas", Categoria = "Electrónica", Marca = "LG", Imagen = Properties.Resources.tv_lg_50 });
44
45             // COMPUTADORAS
46             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0004", Nombre = "Portátil HP Pavilion", Categoria = "Computadoras", Marca = "HP", Imagen = Properties.Resources.hp_pavilion });
47             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0005", Nombre = "Laptop Lenovo ThinkPad X1", Categoria = "Computadoras", Marca = "Lenovo", Imagen = Properties.Resources.lenovo_thinkpad });
48             listaProductos.Add(new Producto {Codigo = "0006", Nombre = "PC Gamer Ryzen 5", Categoria = "Computadoras", Marca = "AMD", Imagen = Properties.Resources.pc_gamer_ryzen5 });
49         }
50     }
51 }
```

```

50 // PERIFERICOS
51 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0007", Nombre = "Mouse Logitech G502", Categoria = "Periféricos", Marca = "Logitech", Imagen = Properties.Resources.mouse_logitech_g502 });
52 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0008", Nombre = "Teclado Redragon Kumara", Categoria = "Periféricos", Marca = "Redragon", Imagen = Properties.Resources.teclado_kumara });
53 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0009", Nombre = "Webcam Logitech C920", Categoria = "Periféricos", Marca = "Logitech", Imagen = Properties.Resources.webcam_c920 });
54
55 // ALMACENAMIENTO
56 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0010", Nombre = "Disco Duro Seagate 1TB", Categoria = "Almacenamiento", Marca = "Seagate", Imagen = Properties.Resources.hdd_seagate_1tb });
57 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0011", Nombre = "SSD Kingston 480GB", Categoria = "Almacenamiento", Marca = "Kingston", Imagen = Properties.Resources.ssd_kingston_480 });
58 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0012", Nombre = "Memoria USB Sandisk 64GB", Categoria = "Almacenamiento", Marca = "Sandisk", Imagen = Properties.Resources.usb_sandisk_64 });
59
60 // AUDIO Y VIDEO
61 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0013", Nombre = "Auriculares Logitech G733", Categoria = "Audio y Video", Marca = "Logitech", Imagen = Properties.Resources.logitech_g733 });
62 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0014", Nombre = "Parlante JBL Flip 6", Categoria = "Audio y Video", Marca = "JBL", Imagen = Properties.Resources.jbl_flip6 });
63 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0015", Nombre = "Barra de sonido Sony HT-S100F", Categoria = "Audio y Video", Marca = "Sony", Imagen = Properties.Resources.sony_barra_sonido });
64
65 // HOGAR
66 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0016", Nombre = "Aspiradora Xiaomi Mi Vacuum", Categoria = "Hogar", Marca = "Xiaomi", Imagen = Properties.Resources.xiaomi_vacuum });
67 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0017", Nombre = "Cafetera Oster 12 tazas", Categoria = "Hogar", Marca = "Oster", Imagen = Properties.Resources.cafetera_oster });
68 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0018", Nombre = "Ventilador Lasko Torre", Categoria = "Hogar", Marca = "Lasko", Imagen = Properties.Resources.ventilador_lasko });
69
70 // OFICINA
71 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0019", Nombre = "Impresora HP DeskJet 2720", Categoria = "Oficina", Marca = "HP", Imagen = Properties.Resources.hp_deskjet_2720 });
72 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0020", Nombre = "Silla ergonómica OfficePro", Categoria = "Oficina", Marca = "OfficePro", Imagen = Properties.Resources.silla_ergonomica });
73 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0021", Nombre = "Escritorio moderno 120cm", Categoria = "Oficina", Marca = "Genérico", Imagen = Properties.Resources.escriptorio_120 });
74
75 // ACCESORIOS
76 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0022", Nombre = "Mochila para laptop Targus", Categoria = "Accesorios", Marca = "Targus", Imagen = Properties.Resources.mochila_targus });
77 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0023", Nombre = "Base refrigerante para laptop", Categoria = "Accesorios", Marca = "Genérico", Imagen = Properties.Resources.base_laptop });
78 listaProductos.Add(new Producto { Codigo = "0024", Nombre = "Hub USB 3.0 4 puertos", Categoria = "Accesorios", Marca = "Genérico", Imagen = Properties.Resources.hub_usb });
79
80 // CARGAR GRID
81 CargarGrid(listaProductos);
82
83 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
84 {
85     string texto = textBox1.Text.ToLower();
86
87     var filtrado = listaProductos
88         .Where(p => p.Nombre.ToLower().Contains(texto))
89         .ToList();
90
91     CargarGrid(filtrado);
92 }
93
94 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
95 {
96     form2.Show();
97 }
98
99 {
100     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
101     {
102         Producto producto = (Producto)dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem;
103         form2_productosAgregados.Add(producto);
104         form2.CargarGrid();
105         MessageBox.Show("Producto añadido");
106     }
107 }
108
109 private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
110 {
111 }
112
113 private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
114 {
115     string categoria = listBox1.SelectedItem.ToString();
116
117     if (categoria == "TODOS LOS PRODUCTOS")
118     {
119         CargarGrid(listaProductos);
120     }
121     else
122     {
123         var filtrado = listaProductos
124             .Where(p => p.Categoria == categoria)
125             .ToList();
126
127         CargarGrid(filtrado);
128     }
129 }
130
131 private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
132 {
133     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
134     {
135         Producto producto = (Producto)dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem;
136
137         if (producto != null)
138         {
139             pictureBox2.Image = producto.Imagen;
140             textBox2.Text = producto.Nombre;
141             textBox3.Text = producto.Marca;
142         }
143     }
144 }
145
146 private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
147 {
148 }
149 }

```

Código 2:

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Drawing;
4  using System.Linq;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  namespace LINQ_AngieRamirez
8  {
9      public partial class Form2 : Form
10     {
11
12         public List<Producto> productosAgregados = new List<Producto>();
13
14         public Form2()
15         {
16             InitializeComponent();
17         }
18
19         public void CargarGrid()
20         {
21             dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
22             dataGridView1.DataSource = null;
23             dataGridView1.DataSource = productosAgregados;
24
25             dataGridView1.RowTemplate.Height = 60;
26
27             if (dataGridView1.Columns["Imagen"] != null)
28             {
29                 ((DataGridViewImageColumn)dataGridView1.Columns["Imagen"]).ImageLayout =
30                 DataGridViewImageCellLayout.Zoom;
31             }
32         }
33
34         //BOTÓN BORRAR
35         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
36         {
37             if (dataGridView1.CurrentRow != null)
38             {
39                 Producto p = (Producto)dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem;
40
41                 productosAgregados.Remove(p);
42                 CargarGrid();
43             }
44             else
45             {
46                 MessageBox.Show("Selecciona un producto primero");
47             }
48         }
49
50         //BOTÓN CERRAR
51         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
52         {
53             this.Hide(); // solo oculta el form
54         }
55     }
56 }
```

Clase agregada:

```
1  using System.Drawing;
2
3  namespace LINQ_AngieRamirez
4  {
5      public class Producto
6      {
7          public string Codigo { get; set; }
8          public Image Imagen { get; set; }
9          public string Nombre { get; set; }
10         public string Categoria { get; set; }
11         public string Marca { get; set; }
12     }
13 }
```

Ventana:

Form1

TIPO DE PRODUCTO

TODOS LOS PRODUCTOS

- Electrónica
- Periféricos
- Almacenamiento
- Audio y Video
- Hogar
- Oficina
- Accesorios

Panel de Búsqueda y Filtros

Buscar Producto:

	Codigo	Imagen	Nombre	Categoria	Marca
▶	0001		Smartphone Sa...	Electrónica	Samsung
	0002		Tablet Apple iP...	Electrónica	Apple
	0003		Smart TV LG 50...	Electrónica	LG
	0004		Portátil HP Pavil...	Computadoras	HP
	0005		Laptop Lenovo ...	Computadoras	Lenovo
	0006		PC Gamer Ryze...	Computadoras	AMD
	0007		Mouse Logitech...	Periféricos	Logitech
	0008		Teclado Redrag...	Periféricos	Redragon
	0009		Webcam Logite...	Periféricos	Logitech
	0010		Disco Duro Sea...	Almacenamiento	Seagate
	0011		SSD Kingston 4...	Almacenamiento	Kingston

Detalles del Producto Seleccionado

Nombre: Marca:

Ventana 2 (Ejecutada):

Form2

PRODUCTOS

Productos añadidos:

	Codigo	Imagen	Nombre	Categoria	M
▶	0001		Smartphone Sam...	Electrónica	Sa
	0011		SSD Kingston 48...	Almacenamiento	Ki
	0014		Parlante JBL Flip 6	Audio y Video	JB

Borrar Cerrar

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Qué indican los resultados?

- Los resultados muestran que se puede manejar un catálogo de productos de forma rápida usando listas y LINQ, permitiendo buscar y filtrar sin complicarse mucho.

¿Qué se ha encontrado?

- Se comprobó que LINQ hace más fácil el filtrado sin usar muchos ciclos.
- Se observó que las listas ayudan a guardar y manejar los productos sin problemas.
- Se evidenció que el DataGridView muestra la información clara y ordenada.
- También se vio que usar paneles ayuda a que la interfaz esté mejor organizada.

CONCLUSIONES

- El ejercicio ayudó a entender mejor cómo usar listas en C# para manejar varios datos.
- Se reforzó el uso de LINQ para hacer búsquedas y filtros de forma más simple.
- Se logró hacer una interfaz ordenada usando paneles, lo que facilita el uso del programa

RECOMENDACIONES

- Verificar que los controles estén ubicados correctamente dentro de cada panel.
- Configurar adecuadamente la propiedad Dock para evitar problemas en el diseño de la interfaz.
- Asegurar que los datos de los productos sean válidos antes de mostrarlos.

WEBGRAFIA

Microsoft. (s. f.). *Data binding with LINQ to SQL*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/data-binding>

Microsoft. (s. f.). *Información general sobre el control DataGridView en Windows Forms*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/datagrid-control-overview-windows-forms>